第 3 章 关系数据库标准语言 SQL

一、选择题

1. 设有两个关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式是（ C ）

SELECT A,B FROM R WHERE B NOT IN （SELECT B FROM S WHERE C='C56'）

A. $\pi_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R\infty S))$　　B. $\pi_{A,B}(R \underset{C\neq'C56'}{\infty} S)$

C. R － $\pi_{A,B}(\sigma_{C='C56'}(R\infty S))$　　D. R － $\pi_{A,B}(\sigma_{C\neq'C56'}(R\infty S))$

2. SQL 中“DELETE FROM 表名”表示（ A ）

A. 从基本表中删除所有元组　　B. 从基本表中删除所有属性

C. 从数据库中撤消这个基本表　　D. 从基本表中删除重复元组

3. 设关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SELECT 语句等价的关系代数表达式是（ C ）

SELECT * FROM S WHERE B NOT IN （SELECT B FROM R WHERE A='A06'）

A. $\prod_{A,B}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$　　B. $\prod_{A,B}(R \underset{A\neq'C56'}{\infty} S)$

C. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A='A06'}(R\infty S))$　　D. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$

4. SQL 中聚集函数 COUNT(列名)用于（ C ）

A. 计算元组个数　　B. 计算属性的个数

C. 对每一列的非空值计算个数　　D. 对一列中的非空值和空值计算个数

5. SQL 中用户可以直接进行查询操作的是（ D ）

A. 实表和虚表　　B. 基本表和虚表　　C. 视图和虚表　　D. 基本表

6. 在关系 R 中，代数表达式 $\sigma_{3<4}$（R）表示（ B ）

A. 从 R 中选择值为 3 的分量小于第 4 个分量值的元组组成的关系

B. 从 R 中选择第 3 个分量值小于第 4 个分量值的元组组成的关系

C. 从 R 中选择第 3 个分量值小于 4 的元组组成的关系

D. 从 R 中选择所有元组组成的关系

7. SQL 的查询语句中对应关系代数“投影”运算的子句是（ A ）

A. SELECT　　B. FROM　　C. WHERE　　D. SET

8. SQL 语言具有的功能是（ B ）

A. 关系规范化、数据操纵、数据控制　　B. 数据定义、数据操纵、数据控制

C. 数据定义、关系规范化、数据控制　　D. 数据定义、关系规范化、数据操纵

9. SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是（ C ）

A. AGE IS NULL　　B. AGE IS NOT NULL　　C. AGE = NULL　　D. NOT (AGE IS NULL)

10. SQL 中使用 FOREIGN KEY 时，与之配合的语句是（ D ）

A. EXISTS　　B. EXCEPT　　C. TABLE　　D. REFERENCES

11. SQL 中建立视图用（ C ）

A. CREATE SCHEMA　　B. CREATE TABLE　　C. CREATE VIEW　　D. CREATE INDEX

12. 在 SQL 中，SELECT 语句的“SELECT DISTINCT”表示查询结果中（ C ）

A. 属性名都不相同　　B. 去掉重复列　　C. 行都不相同　　D. 属性值都不相同

13. SQL 算术表达式中若有空值，则表达式（ C ）

A. 空值按 0 计算　　B. 由用户确定空值内容再计算结果

C. 结果为空值　　D. 指出运算错误，终止执行

14. 对基本表 S，执行操作 DROP TABLE S RESTRICT 的作用是（ C ）

A. 删除基本表 S 中的所有元组

B. 把基本表 S 及其生成的一切视图全部删除

C.当没有由 S 中的列产生的视图或约束时将表 S 删除
D.删除表 S，将引用表 S 的视图中一切 S 的属性置为空值

15.在删除基本表中某个元组时，将以此表为参照表的关系中外键与主键相同的元组一起删除，应采用的方式是(B)

A.RESTRICT　　B.CASCADE　　C.SET　NULL　　D.CHECK

16.使用 CREATE VIEW 语句建立的是(C)

A.数据库模式　　B.表　　C.视图　　D.索引

17.单个用户使用的数据视图的描述称为(A)

A.外模式　　B.概念模式　　C.内模式　　D.存储模式

18.数据库在磁盘上的基本组织形式是（ B ）

A.DB　　B.文件　　C.二维表　　D.系统目录

二、填空题

1.SQL 中用__ALTER TABLE__命令可以修改表的结构。

2.SELECT 语句使用分组子句后的语义是__对每一分组执行聚集操作__。

3.SQL 中，与操作符“NOT IN”等价的操作符是__<>ALL__。

4.在 SQL 中，只有__行列子集__视图才可以直接执行更新操作。

5.SELECT 语句未使用分组子句，但使用了聚合函数，此时 SELECT 语句就不是投影的意思了，而是__对查询结果执行聚集操作__。

6.在 SQL 中的外键约束中，如果“ON DELETE…”短语不写时，系统默认是__RESTRICT__。

7.SQL 数据库中的表，可以是基本表，也可以是__视图__。

8.在 SQL 查询时，如果需要去掉查询结果中的重复组，应使用__DISTINCT__。

9.SQL 语言具有数据定义、数据操作和数据__控制__功能。

三、简答题

1.基本表与视图的区别是什么？

答：视图是由基本表或其他视图导出的虚表。

基本表是独立存放在数据库中的表，是实表。

2.设有职工关系 Employee(职工号,姓名,性别,技能)，有关系代数表达式

$\Pi_{1,2,4}(\text{Employee}) \div \pi 4\ (\sigma_{2='Li'}(\text{Employee}))$

请用汉语句子写出该表达式所表示的查询。

答：检索具备了职工 Li 的所有技能的职工的职工号、姓名。

3.设有关系 R(A,B,C)和 S(B,D,E)，写出与关系代数表达式$\Pi_{B,C}(\sigma_{A>d}(R\infty S))$等价的 SQL 语句。

答：SELECT R.B,C FROM R,S WHERE R.B=S.B AND A>D

四、设计题

1.设某教学数据库有三个基本表：

学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。

课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。

选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。

（1）用 SQL 语句完成：检索选修“数据挖掘”课程的学生学号、姓名、成绩。

（2）用一条 SQL 语句完成：检索每一门课程成绩≥80 分的学生学号、姓名和性别，并将检索结果插入到一个已存在的基本表 S1(S#,SNAME,SEX)中。

（3）用 SQL 语句完成：检索选修 LIU 老师所授课的学生学号。

（4）写出与关系代数表达式Πcno(C)-Πcno($\sigma_{sname='LIU'}$(S∞SC))等价的 SQL 语句。

（5）写出与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式：

SELECT S# FROM S WHERE S# NOT IN(SELECT S# FROM SC WHERE C# IN('C2','C4'))。

答.(1)SELECT S.S#,SNAME,GRADE FROM S,C,SC
WHERE S.S#=SC.S# AND C.C#=SC.C# AND CNAME='数据挖掘'
(2)INSERT INTO S1 SELECT S#,SNAME,SEX FROM S
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM SC WHERE GRADE<80 AND S.S#=SC.S#)
(3)SELECT DISTINCT S# FROM SC WHERE C# IN (SELECT C# FROM C WHERE TEACHER='LIU'))
(4)SELECT CNO FROM C WHERE CNO NOT IN
(SELECT CNO FROM S,SC WHERE S.SNO=SC.SNO AND SNAME='LIU')
(5)$\Pi_{S\#}(S)-\Pi_{s\#}(\sigma_{C\#='C2'\vee C\#='C4'}(S\infty SC))$

2.设某教学数据库有三个基本表：
学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。
课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。
选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。
（1）用 SQL 语句完成：检索选修课程名为 ENGLISH 的学生的平均年龄。
（2）用 SQL 语句完成：创建 SC 表，要求主键为(S#,C#)，外键为 S#、C#。
答：（1）SELECT AVG(AGE) FROM S WHERE S# IN
(SELECT S# FROM SC WHERE C# IN (SELECT C# FROM C WHERE CNAME='ENGLISH'))
（2）CREATE TABLE SC(S# CHAR(4),C# CHAR(4),GRADE INT,PRIMARY key(S#,C#),
FOREIGN key(S#) REFERENCE S(S#),FOREIGN key(C#) REFERENCE C(C#))

3.设某教学数据库有三个基本表：
学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。
课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。
选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。
（1）用 SQL 语句完成：检索 WANG 同学不学的课程号。
（2）写出关系代数表达式$\Pi_{C\#,CNAME}(C\infty(\pi_{S\#,C\#}(SC)\div\pi_{S\#}(S)))$的汉语含义。
（3）用 SQL 语句创建关于男同学的学号、姓名和年龄的视图 V1(S#,SNAME,AGE)。
（4）用 SQL 语句完成：将 SNO=’09030001’的学生的所有选修课程成绩减去 5%。
答：(1)SELECT C# FROM C WHERE C# NOT IN
（SELECT C# FROM SC WHERE S# IN SELECT S# FROM S WHERE SNAME='WANG'）
(2)检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。
(3)CREATE VIEW V1 AS SELECT S#,SNAME,AGE FROM S WHERE SEX='男'
(4)UPDATE SC SET GRADE=GRADE*0.95 WHERE S#='09030001'

4.设某教学数据库有三个基本表：
学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)，其属性分别表示学号、姓名、年龄、性别。
课程表：C(C#,CNAME,TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、教师名。
选课表：SC(S#,C#,GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。
（1）用关系代数完成：检索年龄小于 23 岁的男学生的学号和姓名。
（2）用 SQL 语句完成：检索“王兰”同学不学的课程的课程号。
（3）用 SQL 语句完成：检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。
（4）用 SQL 语句完成：将低于总平均成绩的女同学成绩提高 5%。
答：(1)$\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{AGE>'23'\wedge SEX='男'}(S))$
(2)SELECT C# FROM C WHERE C# NOT IN
(SELECT C# FROM SC WHERE S# IN (SELECT S# FROM S WHERE SNAME='王兰'))
(3)SELECT C#,CNAME FROM C WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM S WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM SC WHERE SC.S#=S.S# AND SC.C#=C.C#))

(4)UPDATE SC SET GRADE=GRADE*1.05 WHERE GRADE
<(SELECT AVG(GRADE) FROM SC) AND S# IN (SELECT S# FROM S WHERE SEX='F')

5.设某商业数据库有三个基本表：

商店表：SHOP(S#,SNAME,AREA)，其属性分别表示商店编号、商店名称、区域名。

销售表：SALE(S#,G#,QUANTITY)，其属性分别表示商店编号、商品编号、销售数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性分别表示商品编号、商品名称、单价。

（1）用关系代数完成：检索销售“冰箱”的商店编号和商店名称。

（2）写出上题等价的 SQL 语句。

（3）用 SQL 语句完成：从 SALE 表中，将“开开商店”中销售单价高于 1000 元的商品的销售元组删除。

（4）用 SQL 语句完成：检索区域名为“EAST”的所有商店销售的每一种商品的总数量和总价值。

答：(1)$\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{GNAME='冰箱'}(SHOP\infty SALE\infty GOODS))$

(2)SELECT A.S#,SNAME FORM SHOP A,SALE B,GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND GNAME='冰箱'

(3)DELETE FROM SALE WHERE S# IN (SELECT S# FROM SHOP WHERE SNAME='开开商店'
AND G# IN (SELECT G# FROM GOODS WHERE PRICE>1000)

(4)SELECT C.G#,SUM(QUANTITY),PRICE*SUM(QUANTITY) FROM SHOP A,SALE B,GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND AREA='EAST' GROUP BY C.G#

6.设某商业数据库有三个基本表：

仓库表：STORE(S#,SNAME,SAADR)，其属性分别表示仓库编号、仓库名称、仓库地址。

存储表：SG(S#,G#,QUANTITY)，其属性分别表示仓库编号、商品编号、存储数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性分别表示商品编号、商品名称、单价。

（1）用关系代数完成：检索仓库名称为“莘庄”的仓库里存储的商品编号、商品名称。

（2）写出与上题等价的 SQL 语句。

（3）用 SQL 语句完成：检索每个仓库存储商品的总价值，要求显示(S#,SUM_VALUE)，其属性为仓库编号及该库存储商品的总价值。

（4）用 SQL 语句完成：检索存储全部种类商品的仓库编号和名称。

答：(1)$\Pi_{G\#,GNAME}(\sigma_{SNAME='莘庄'}(STORE\infty SG\infty GOODS))$

(2)SELECT A.G#,GNAME FORM GOODS A,SG B,STORE C WHERE A.G#=B.G#
AND B.S#=C.S# AND SNAME='莘庄'

(3)SELECT S#,SUM(QUANTITY*PRICE) SUM_VALUE FROM SG,GOODS
WHERE SG.G#=GOODS.G# GROUP BY S#

(4)SELECT S#,SNAME FROM STORE WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM GOODS
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM SG WHERE SG.S#=STORE.S# AND SG.G#=GOODS.G#))

7.设某商业数据库有三个基本表：

商店表：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别表示商店号、商店名和商店所在城市。

商品表：P(PNO,PNAME,PRICE)，其属性分别表示商品号、商品名、商品价格。

销售表：SP(SNO,PNO,DATE,QTY)，其属性分别表示商店号、商品号、销售日期、销售数量。

（1）用 SQL 语句完成：检索销售全部商品的商店名。

（2）写出与上题等价的关系代数表达式。

（3）用 SQL 语句完成：创建上海地区的商店号和商店名的视图 VIEW1(SNO,SNAME)。

（4）用 SQL 语句完成：将所有商品的价格提高 10%。

答：(1)SELECT SNAME FORM S WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM P WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FORM SP WHERE PNO=P.PNO AND SNO=S.SNO))

(2)$\prod_{SNAME}(S \infty(\pi_{SNO,PNO}(SP) \div \pi_{PNO}(P)))$

(3)CREATE VIEW VIEW1 AS SELECT SNO,SNAME FROM S WHERE CITY='上海'

(4)UPDATE P SET PRICE=PRICE*1.1 WHERE PRICE<800

8.设某工厂数据库有两个基本表：

车间表：DEPT(DNO,DNAME,MGR_NO)，其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工表：EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、工资和所在车间的编号。

（1）用关系代数完成：检索“金工车间”的男职工的职工号和姓名。

（2）用 SQL 语句完成：给 EMP 表增加两列：AGE(整型)、SEX(2 位定长字符串型)

答：(1)$\prod_{ENO,ENAME}(\sigma_{DNAME='金工车间' \wedge SEX='男'}(DEPT \infty EMP))$

(2)ALTER TABLE EMPADD AGE INT,SEX CHAR(2)

9.设某工厂数据库有两个基本表：

职工表：EMP(ENO,DNO,SAL,COM,ENAME)，其属性分别表示职工号、所在部门号、工资、奖金、姓名。

部门表：DEPT(DNO,DNAME,LOC)，其属性分别表示部门号、部门名、部门地址。

（1）用关系代数完成：检索在北京工作的所有职工姓名及职工号。

（2）用 SQL 语句完成：将工资未定(即 SAL 为空)的职工工资改为 1500 元。

（3）用 SQL 语句完成：将 EMP 表上的所有权限授予用户刘明，用户刘明可以向其他用户授予该权限。

（4）用 SQL 语句完成：检索所有部门的总收入(工资+奖金)，并按总收入降序排列。

答：(1)$\prod_{ENAME,ENO}(\sigma_{LOC='北京'}(EMP \infty DEPT))$

(2)UPDATE EMP SET SAL=1500 WHERE SAL IS NULL

(3)GRANT ALL PRIVILEGES ON EMP TO 刘明 WITH GRANT OPTION

(4)SELECT DNO,SUM(SAL+COM) TOTAL FROM EMP GROUP BY DNO ORDER BY TOTAL DESC

10.设某工厂数据库有两个基本表：

车间表：DEPT(DNO,DNAME,MGR_NO)，其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工表：EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、工资和所在车间的编号。

（1）用关系代数完成：检索“金工车间”的女职工的职工号和姓名。

（2）用 SQL 语句完成：将查询 DEPT 表和修改 DNAME 列的权限授予用户“刘明”。

（3）用 SQL 语句完成：检索每个车间的平均工资，只显示平均工资超过 2000 元的车间编号、车间名及平均工资显示。

（4）用 SQL 语句完成：创建 DEPT 表的结构。

答：(1)$\prod_{ENO,ENAME}(\sigma_{DNAME='金工车间' \wedge SEX='女'}(DEPT \infty EMP))$

(2)GRANT SELECT,UPDATE(DNAME) ON DEPT TO 刘明

(3)SELECT DEPT.DNO,DNAME,AVG(SALARY) FROM DEPT,EMP

WHERE DEPT.DNO=EMP.DNO GROUP BY DEPT.DNO,DNAME HAVING AVG(SALARY)>2000

(4)CREATE TABLE DEPT(DNO CHAR(4) PRIMARY KEY,DNAME CHAR(20),MGR_NO CHAR(5))

11.设某销售数据库有三个基本表：

厂家表：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别表示厂家号、厂家名、厂家所在城市。

工程表：J(JNO,JNAME,CITY)，其属性分别表示工程号、工程名、工程所在城市。

销售表 SPJ(SNO,PNO,JNO,QTY)，其属性分别表示厂家号、零件号、工程号、数量。

（1）用 SQL 语句完成：检索与“长风”在同一城市的厂家名。

（2）用 SQL 语句完成：检索至少使用了 P1、P2 两种产品的工程名。

答：(1)SELECT S.SNAMEFROM S，S AS X WHERE X.SNAME=¹长风¹ AND S.CITY=X.CITY

(2)SELECT JNAME FROM J WHERE JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO=¹P1¹)
AND JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO=¹P2¹)

12.设有职工表：EMP(ENO,ENAME,SEX,SALARY,DNAME)，其属性分别表示职工号、姓名、性别、工资、所在部门名。

（1）用 SQL 语句完成：将每个工资低于 1000 元的女职工加薪 200 元。

（2）用关系代数完成：检索在销售部门工作的男职工的姓名和工资。

答：(1)UPDATE EMP SET SALARY=SALARY+200 WHERE SALAEY<1000 AND SEX=¹女¹

(2)$\Pi_{ENAME,SALARY}(\sigma_{SEX='男' \wedge DNO='销售'}(EMP))$